

① 斜截面上的应力

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha$$
$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha$$

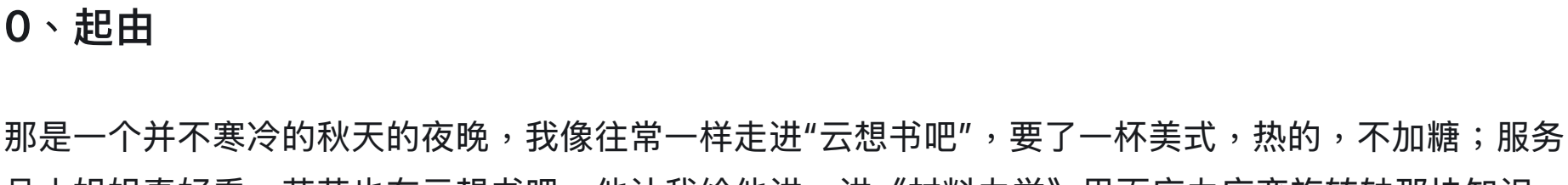
符号规定：

- a. 正应力 σ 以拉应力为正。
- b. 切应力 τ 以对单元体内任一点产生顺时针转向的为正。
- c. 方向角 α 以逆时针方向为正。
- ② 主平面、主应力

- a. 主平面方向 $\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$
- b. 主应力

$$\sigma'_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

丑陋的应力坐标变换



那是一个并不寒冷的秋天的夜晚，我像往常一样走进“云想书吧”，要了一杯美式，热的，不加糖；服务员小姐姐真好看，苏苏也在云想书吧，他让我给他讲一讲《材料力学》里面应力应变旋转轴那块知识——另外他说过两天想问我点线性代数的知识，我满口答应了。

其实翌日我要考计算流体力学⁺，还有东西要复习复习，但是我打算换换脑子，就给他讲了应力旋转主轴的推导。

其实这块知识在《复合材料力学》里面也用到过，只是当时的推导是用矩阵，《材料力学》里面还是用传统的表达式（比如封面）。

1、二维小单元体模型建立

考虑如下的情况，我徒手画个小模型好了：

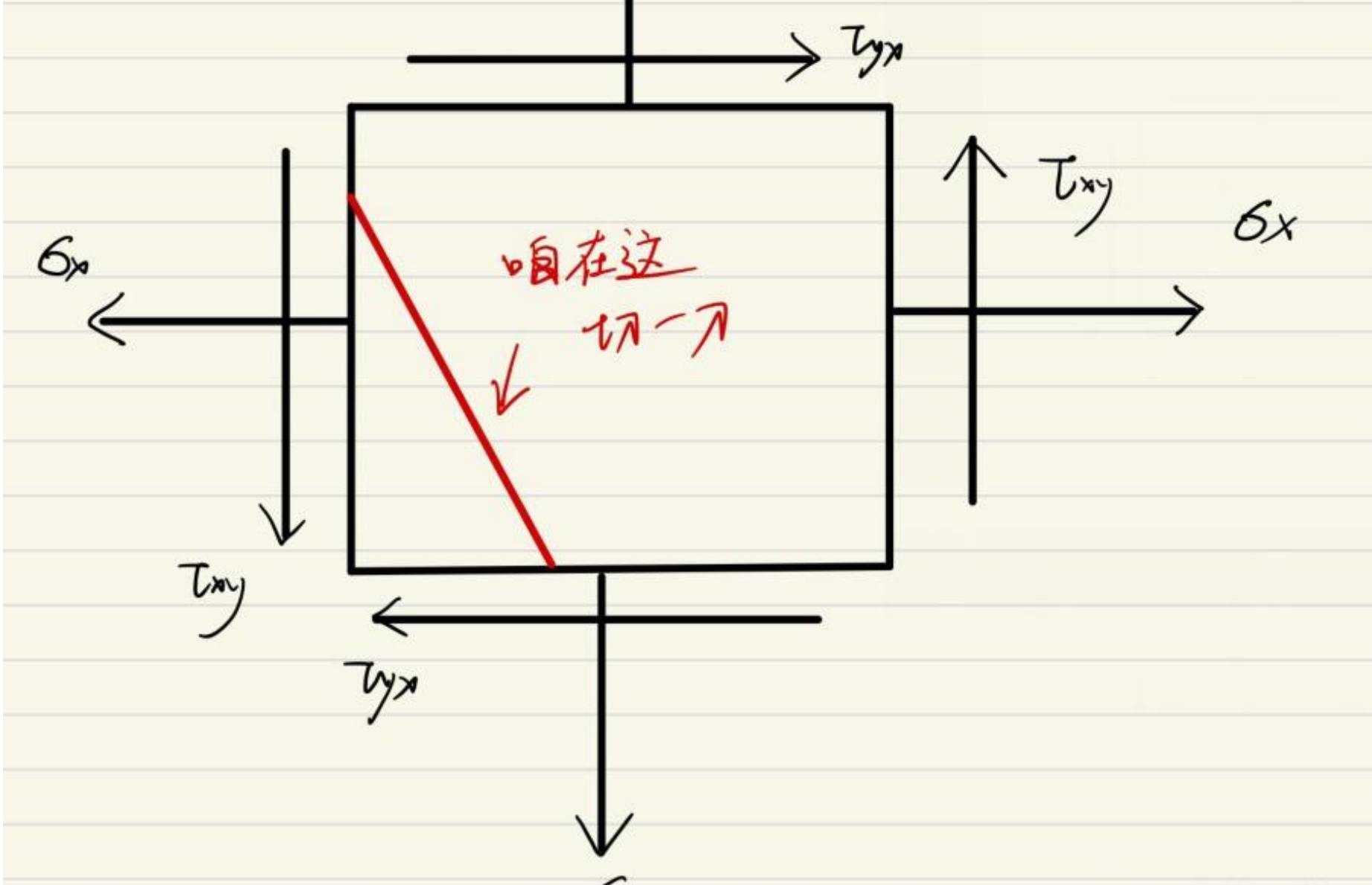


图1、徒手画的丑陋单元体

我们在如图所示的地方砍一刀，并且对左下角落下来的小三角形进行受力分析：

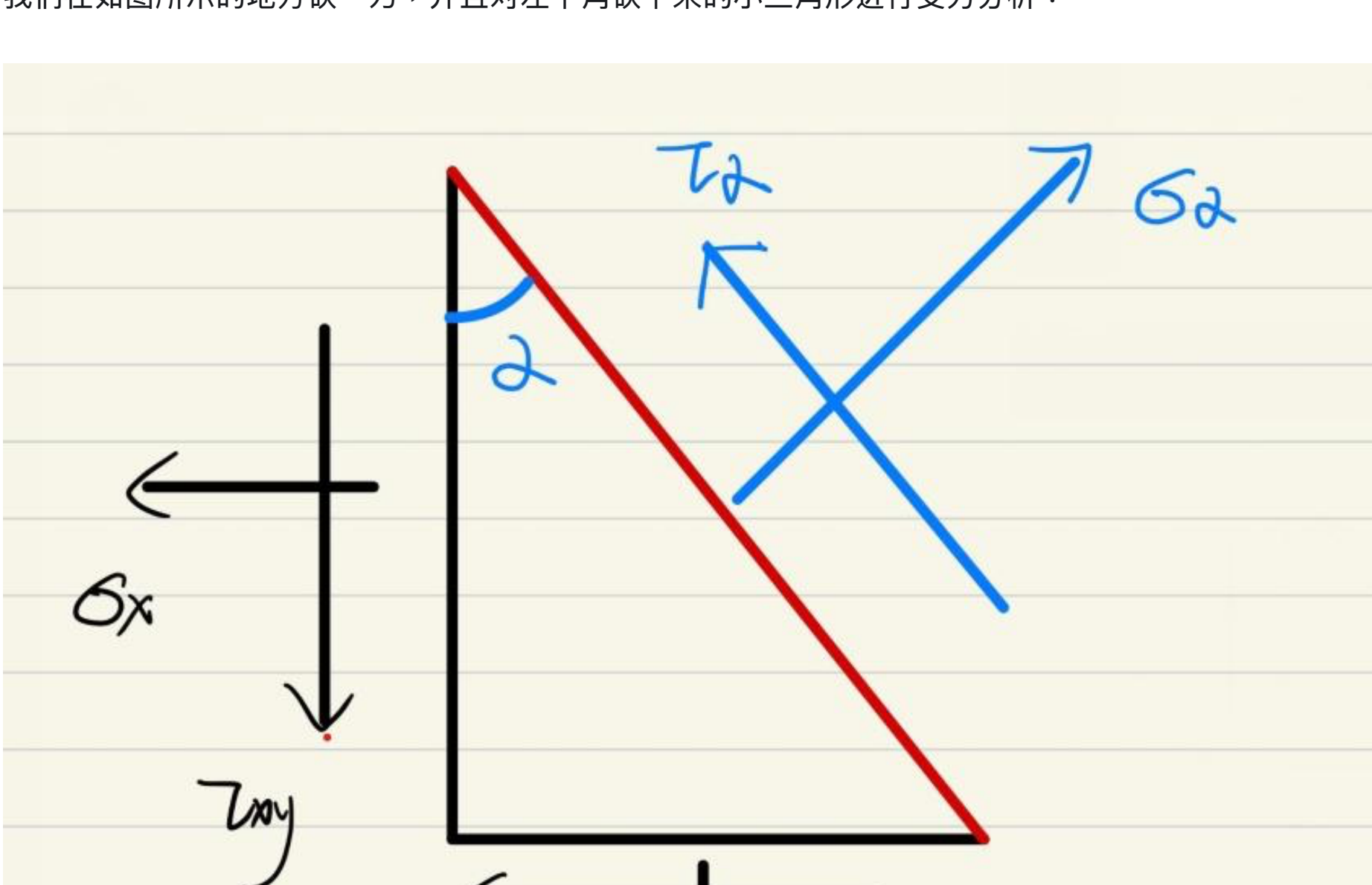


图2、切下来的小三角块

假设图中的角度为 α ，切面上对应的应力为 $\sigma_\alpha, \tau_\alpha$ ，于是我们对这个三角形小单元体进行 x, y 方向的受力平衡分析，为了方便起见记斜边对应的面积为 A ：

$$\begin{cases} \sigma_x \cdot A \cos \alpha + \tau_{yx} \cdot A \sin \alpha &= \sigma_\alpha \cdot A \cdot \cos \alpha - \tau_\alpha \cdot A \cdot \sin \alpha \\ \sigma_y \cdot A \sin \alpha + \tau_{xy} \cdot A \cos \alpha &= \sigma_\alpha \cdot A \cdot \sin \alpha + \tau_\alpha \cdot A \cdot \cos \alpha \end{cases} \quad (1)$$

当然其实可以列出矩平衡方程，如果取斜边中点列，可以得到： $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ ，这个是我们已经知道的结论。我们不妨整理上式，并带入 $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ 的条件，整理成矩阵的形式：

$$\begin{bmatrix} 1 & -\tan \alpha \\ \tan \alpha & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_\alpha \\ \tau_\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tan \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} \quad (2)$$

于是矩阵求逆⁺，可以得到：

$$\begin{bmatrix} \sigma_\alpha \\ \tau_\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \sin^2 \alpha & \sin 2\alpha \\ -\sin \alpha \cos \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} \quad (3)$$

事实上，在这里如果我们机灵一点，可以很快得到 $\alpha + 90^\circ$ 的正应力⁺，只需要将 α 替换即可，于是我们可以得到：

$$\begin{bmatrix} \sigma_\alpha \\ \sigma_{\alpha+90^\circ} \\ \tau_\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \sin^2 \alpha & \sin 2\alpha \\ \sin^2 \alpha & \cos^2 \alpha & -\sin 2\alpha \\ -\sin \alpha \cos \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} \quad (4)$$

如果我没记错，这个就是《复合材料力学》书上要求我们记住的结论，而《材料力学》利用倍角公式⁺把它写成：

$$\begin{cases} \sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha \\ \tau_\alpha = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha \end{cases} \quad (5)$$

当然这里的公式和书上稍微有点出入，原因是： τ_{xy} 假设方向不一样！这里需要注意，姑且按我规定的方向来。

其实当时我看了就很疑惑，他妈的怎么世上有如此丑陋的公式？为什么是二倍角⁺？我要疯了？但推导过程没错，只好接受背下来。

2、一个直觉

因为正好要给苏苏讲《线性代数》，那个时候，我想到常用的结论：

$$P^{-1}AP = \Lambda \quad (6)$$

把一个矩阵对角化⁺——那么事实上，我们总是把应力应变⁺写成矩阵的形式：

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} \quad (7)$$

并且根据材料力学，我们知道小单元体存在一个“主应力方向”，这个方向是，切应力⁺ $\tau_\alpha = 0$ ，也就是说，理论上这个矩阵应该长这个样子：

$$\sigma_\alpha = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

理论上这个时候的 α 是可以计算的，我们让(5)式的 $\tau_\alpha = 0$ 可以得到：

$$2 \tan \alpha_0 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad (9)$$

此时可以得到主应力⁺方向上：

$$\sigma_{\alpha_0} = \begin{bmatrix} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} & 0 \\ 0 & \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \end{bmatrix} \quad (10)$$

于是我在思考，从某一方向的 σ 方阵，过度到另一个方向上的 σ 方阵，其实经过了旋转变换⁺，而它们不是可以用《线性代数》上“合同”（写文章时忘了“相似”这个概念，经人指正这里修改为“相似”，不影响阅读）的想法来思考呢？我们可以假想存在一个和角度有关的矩阵 Q ，其满足：

$$Q_\theta^{-1} \sigma_\theta Q_\theta = Q_\alpha^{-1} \sigma_\alpha Q_\alpha = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{bmatrix} \quad (11)$$

其中 σ_θ 表示 θ 角度下的 σ 应力矩阵⁺，那么不难得到：

$$\sigma_\theta = (Q_\alpha Q_\theta^{-1})^{-1} \sigma_\alpha (Q_\alpha Q_\theta^{-1}) \quad (12)$$

也就是说，从某一应力状态⁺ σ 旋转到 α 角度的 σ_α 可以用下述的形式进行变换：

$$\sigma_\alpha = P^{-1} \sigma P \quad (13)$$

而式子(13)理论上应该和(4)等价，也就是：

$$\begin{bmatrix} \sigma_\alpha & \tau_\alpha \\ \tau_\alpha & \sigma_{\alpha+90^\circ} \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} P \quad (14)$$

问题来了？这个矩阵 P 是什么呢？

很自然的，我猜测这是个二维旋转矩阵⁺：

$$P = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (15)$$

3、验证

想法和推导很自然，那么接下来就是痛苦的计算，于是我掏出Mathematica这个学习生活小帮手：

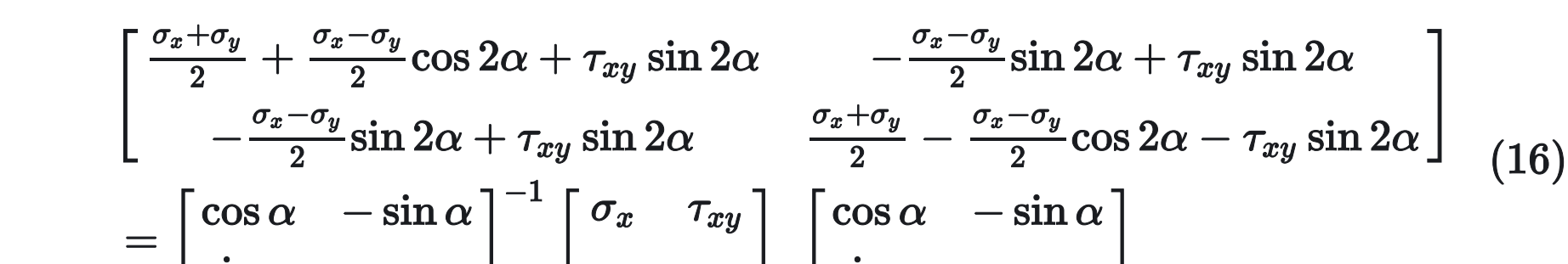


图3、我爱Mathematica!

于是显然的我发现了这个事实：

$$\begin{bmatrix} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha & -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha \\ -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha & \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha \end{bmatrix} \quad (16)$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

于是我们得到了：

$$\sigma_\alpha = P_\alpha^{-1} \sigma P_\alpha \quad (17)$$

其中 P_α 为二维的 α 角度旋转矩阵：

$$P_\alpha = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (18)$$

4、结语

其实我觉得这么显然的事情，其实早该知道的——但是《材料力学》没说，《复合材料力学⁺》也没说，更过分的我们学的丐版《弹性力学⁺》也没说——这么美好的公式我到现在才发现，实在是罪过，我很难过。

上网搜一搜似乎也很少有教材讲义提到这块内容，我觉得很疑惑，是我们工科生不配学张量分析⁺吗？哎。

不过不管怎么说，这个公式真的很好啊。考完计算流体力学我就觉得马上把它发上来。以作纪念。我相信相信上这个。

编辑于 2021-11-16 05:12

飞行器设计与工程

材料力学

应力分析

理性发言，友善互动

33 条评论

默认 最新

人生不会倒流

这样的算法还不算张量级别的内容。
实际上如果把线性代数搞清楚了，我指的是力学老师能在讲课的时候贯穿这两门课程，事情就容易理解很多了。

能看到这些内容真是让人开心，因为这些讨论在我个人本科学力学课程的时候也没有想过原来是这么应用的。以为学习高数，线性代数，就是单纯的学习那些内容。前几年时间较多的时候，有认真的审视线性代数和矩阵分析，以及相应的弹性力学，塑性力学，张量分析的内容，才真的体会到这其中蕴藏的东西。
不过好几年没有再看理论了，今天再看到这些内容，由感而发，想点个赞。
2021-11-18

人生不会倒流 · 秋阴散

要自己多学一些教材，不能完全指望老师。毕竟每个人的知识认知都有限。当我们想学的全面认识力学的教材，要么就是有幸碰到高人指点一番，要么就是自己多读读数学力学的教材。这点更建议阅读一些比较老的教材，或者国外的教材。有助于学习知识和理清思路。
如果时间精力比较多的话，建议将工科的教学类课程换成数学专业的课程，确实会比工科的难一些，但是以那些数学内容为基础，可以接触到现代数学的内容。
纯粹的靠工科教学内容，对于现代数学是不够的，这样也难以学到现代力学。
2021-11-18

秋阴散 (作者)

人生不会倒流

明白，将来打算做cfd，国外的教材确实感觉不一样👍
2021-11-18

查看全部 8 条回复

kingwolf

建议看 Introduction to Continuum Mechanics 这部分讲得很细了
2022-01-13

敬鑫

我觉得应该是主要考虑到，虽然应力是张量，但是如果应力应变都用矩阵表示，弹性刚度张量就是四阶的了。一般工科生真没必要搞得这么复杂。二阶的张量还能用矩阵表示，四阶就不那么直观了。（当初学弹性力学的时候教材上就是全用张量形式，我花了一段时间熟悉下标）
2023-11-08

jacky

可以有更简洁的表达和计算，提取某个方向上的正应力 $\sigma_{\alpha(n)}$ 可以被写成一个二次型的形式。

具体来说，
$$\sigma_{\alpha(n)} = n^T \sigma n$$

这里， n 表示单位法向量
2024-11-28

秋阴散 (作者)

当时不懂，谢谢
2024-11-29

搞科研的小废物

这不就是弹性力学中的斜面体应力公式嘛？
2024-04-25

蒿树

这个多看书就知道了。
2024-04-01

彪悍的人生

我用一个例子试算了一下，作者可能是把式 (17) 中的 α 与 α 的位置搞反了。在这篇文章中，矩阵 P 表示旋转， P 是将用旋转后的坐标系 (α 面) 用自然坐标系 (自然基) 来表示了，即 P 的物理含义是从 α 面变换到自然基。比如需要的是 σ_α ，那么应该是 $\sigma = P^{-1} \sigma_\alpha P$
2024-01-03

彪悍的人生

三维应力元上的旋转矩阵应该室什么样子呢
2023-12-26

熊逸之 · 秋阴散

并不幼稚，有些需要编程的场合写的越具体越好
2024-05-23

秋阴散 (作者)

那得上拉格朗日，不过后面我学了张量以后感觉当时写的这篇文确实写的很幼稚了
2023-12-27

木鱼家的墨玉

好家伙我一开始甚至以为云想书吧是连锁店👍
2023-04-11

知乎用户

最后的公式应该可以理解成基变换公式吧？可能理解得更快更直观一点，不过您的推导过程也很美妙👍
2023-03-08

秋阴散 (作者)

研究生学了张量后才理解了👍不过本科的时候确实能这么硬撑
2023-03-08

点击查看全部评论

理性发言，友善互动

第六章·梁的应力分析与强度计算

碰碰碰

【连续介质力学】变形几何和应力理论

一、变形几何与变形运动学1.1 Lagrange坐标系和Euler坐标系参考点 O 对于空间中任意点 P，用一连接参考点 O 和质点 P 且指向 P 的位置矢量来表示 P 的...
Catalyzer

考研理论力学|点的速度合成|经典例题分享

西点

【技术邻】在ABAQUS中基于圆柱坐标系设置关于坐标函数的...

作者：二狗家大叔 物体受力在单一应力状态下，内部各点也是单一状态。在部分科理论分析中，需要在物体内部挖孔，利用逆维法推导物理量。例如下图所示，受Y方向拉力作用，各点应力状态为...

技术邻

赞同 75

33 条评论

分享

喜欢

收藏

申请转载

...